E-faktury (ZUGFeRD) dla faktur wystawianych w EFOR — kontrakt techniczny dla Pawła

Wersja 1.3 · 20.10.2026 (port 5031) · Wiktoria Krawczyk · dotyczy faktur **Luxan GmbH → klienci** (EFOR: poziom 2, organizacja LUXANGMBH, id 5)

1. O co chodzi w jednym akapicie

Od 1.01.2027 każda faktura Luxan GmbH dla firmy w Niemczech musi być e-fakturą: PDF z wbudowanym plikiem XML w formacie ZUGFeRD (norma EN 16931), w formacie PDF/A-3. Buduję jeden generator, który dziś przygotowuję dla faktur z PROD, a ten sam generator ma obsłużyć faktury wystawiane w EFOR. Zasada styku jest prosta: **EFOR wystawia fakturę jak dotąd (numer, dane, statusy zostają w EFOR), a przy wystawieniu woła moją usługę po sieci lokalnej i dostaje gotową e-fakturę** (PDF/A-3 z XML) oraz wynik kontroli. EFOR zapisuje zwrócony plik i tylko ten plik pokazuje jako „PDF". Wysyłkę do klienta (mail z rechnung@luxan.de) wykonuje moja usługa — tak samo jak dla faktur z PROD — i EFOR widzi jej status.

Usługa działa w dwóch trybach, a tryb wynika z **klucza API**, nie z treści żądania:

tryb	do czego	co robi
`shadow` (cień)	kontener testowy EFOR + batch z danych produkcyjnych (pkt 8)	buduje, sprawdza i archiwizuje dokument **oznaczony znakiem wodnym „MUSTER – keine Rechnung"**; nigdy nic nie wysyła
`live`	produkcja, dopiero po decyzji KK (styczeń 2027)	to samo bez znaku wodnego + wysyłka do klienta

Klucz `live` powstanie dopiero po zgodzie KK i po stronie usługi ma osobne zabezpieczenia (lista klientów pilotażowych, osobny włącznik wysyłki, strażnik przed podwójnym fakturowaniem z PROD).

2. Przebieg wystawienia faktury (docelowo)

```
EFOR: szkic faktury (bez numeru)
  1. POST /v1/documents/check  ⟶  usługa: lista HOLD-ów (po polsku) ⟶ jeśli są: pokaż
operatorowi, NIE nadawaj numeru
  2. EFOR nadaje numer (jedna transakcja, jeden licznik wystawcy)
  3. POST /v1/documents        ⟶  usługa: XML + PDF/A-3 + walidacja (Mustang) + archiwum ⟶
200 ready (albo 422 held / 202 w toku)
  4. GET  /v1/documents/{nr}/pdf ⟶ EFOR zapisuje bajty (tabela invoice_file) i serwuje je pod
„PDF"
  5. (live) usługa wysyła mail do klienta; EFOR odczytuje status przez GET /v1/documents?
number=…
```

Dlaczego najpierw `check`: HOLD po nadaniu numeru zostawia dziurę w numeracji. `check` sprawdza wszystko poza numerem i walidatorem Mustang, więc po „zielonym" `check` dokument z numerem przechodzi w praktyce zawsze.

3. Endpointy

Adres: `http://192.168.0.21:5031` (agentai, tylko LAN). Nagłówek `X-Api-Key: <klucz>` w każdym żądaniu. JSON UTF-8. Numer faktury w adresie URL w postaci „bezpiecznej": `/` zamieniony na `_` (`2026/00017` → `2026_00017`); dlatego w numerach EFOR znak `_` jest niedozwolony.

metoda	ścieżka	po co	odpowiedzi
POST	`/v1/documents/check`	próba „na sucho” przed numerem: ta sama treść z `"number": null`; nic nie zapisuje	200 `{status: ok, holds: [], warnings: [...]}` · 422 `{status: held, holds: [...]}`
POST	`/v1/documents`	wystawiony dokument (z numerem); usługa czeka do 60 s na wynik	kod HTTP wg statusu (pkt 5) · 409 (pkt 5)
GET	`/v1/documents?number=2026/00017` lub `?invoice_id=128&efor_env=test`	stan dokumentu	kod HTTP wg statusu · 404 · 409 (`invoice_id` w kilku środowiskach — podaj `efor_env`)
GET	`/v1/documents/{nr}/pdf` · `/xml`	zarchiwizowane bajty, **tylko gdy dokument jest ważny**; nagłówki `ETag` = sha256, `X-Luxan-Mode`, `X-Luxan-Status`	200 · 409 (held/void/w toku — brak ważnego pliku) · 404
POST	`/v1/documents/{nr}/void`	unieważnienie **przed wysyłką** (`{"reason": "…"}` wymagane); numer zostaje w EFOR; jeśli dokument właśnie się generuje, odpowiedź przychodzi po zakończeniu generowania	200 `void` · 400 · 409 (już wysłany)
GET	`/health`	czy usługa i jej kolejki żyją (liczniki statusów)	200 · 503

Kody błędów: **400** błąd schematu (odpowiedź wylicza pola) · **401** brak/zły klucz · **403** klucz nie pasuje (inny wystawca, inny adres IP niż przypisany do klucza, albo klucz live użyty do `efor_env` ≠ `prod`) · **409** konflikt (pkt 5) · **413** treść powyżej 2 MB · **503** usługa niegotowa. Każdy klucz jest przypisany do jednego wystawcy i do adresów IP kontenera EFOR; klucz widzi tylko dokumenty swojego wystawcy. Limity: 1 000 pozycji, 2 MB. Czas odpowiedzi `POST /v1/documents`: zwykle 5–20 s (walidator Mustang to maszyna Javy); timeout po stronie EFOR proszę ustawić na ≥ 120 s. Wysyłanie tego samego dokumentu drugi raz (ta sama treść) jest bezpieczne — wraca ten sam wynik i te same bajty.

4. Treść żądania (`POST /v1/documents` i `/check`)

Pełny przykład: `tests/efor_fixtures/de_s19.json` (dane zmyślone). Zasady ogólne:

- **kwoty = napisy dziesiętne z dwoma miejscami po kropce, w EUR** (`"214.80"`), nigdy liczby zmiennoprzecinkowe ani grosze jako liczby całkowite; ilości do trzech miejsc (`"2"`, `"2.5"`); stawki w procentach (`"19"`, `"0"`);
- daty `YYYY-MM-DD`; kraje dwuliterowe ISO (`DE`, `NL`, `CH`) — nie `EN`, nie „Austria”;
- nieznane pola są odrzucane (400) — dzięki temu zmiana nazwy pola w EFOR nie przepadnie po cichu;
- `payment.skonto` jest polem **wymaganym**: `null` znaczy „świadomie bez skonta”; brak klucza = 400.

pole	skąd w EFOR	uwagi
`schema_version` `"1"`, `source` `"efor"`, `efor_env` `dev|test|prod`	stałe / zmienna środowiska kontenera	`efor_env` musi zgadzać się z kluczem (live tylko `prod`)
`invoice_id`, `level` (2), `issuer{type:"organization", id:5, ident:"LUXANGMBH"}`	`invoice.id`, `invoice.level`, `invoice.issuer_type/issuer_id` + `organization.ident`	poziom inny niż 2 → HOLD

pole	skąd w EFOR	uwagi
`document_type`	`invoice.document_type`	obsługiwane: `invoice`, `final` (bez zaliczek), `credit_note` (nowy typ, pkt 6); `correction`, `proforma`, `advance` → HOLD
`number`	`invoice.number`	`null` tylko w `/check`; dozwolone litery, cyfry, `/`, `-` (max 40)
`issue_date`	data nadania numeru (**dzień wystawienia**, nie data utworzenia szkicu)	starsza niż 3 dni → ostrzeżenie
`sale_date`	`invoice.sale_date` (= data złożenia zamówienia)	przyjmowane, ale **nie trafia na fakturę**
`delivery_date`	`order.delivery_date` **surowe** (max z `position_statuses.shipping_date`) albo `null`	nigdy nie podstawiać daty sprzedaży; w trybie live liczą się daty i statusy **pozycji** (każda pozycja: `shipping_date` + `! sent!`), nagłówek jest tylko zapasem w cieniu
`due_date`	`invoice.due_date`	albo `payment.days`; brak obu → HOLD
`currency` `"EUR"`, `lang`	stała; `customer_commercial_terms.locale` / `user.ab_lang`	drukujemy po niemiecku; inny język = ostrzeżenie
`seller{name, street, zip, city, country, vat_eu_id, tax_id, email, ident, registry}`	profil wystawcy	tylko do kontroli — na fakturę idą dane Luxan GmbH z mojej konfiguracji; inny numer VAT → HOLD
`buyer{name, street, zip, city, country, vat_eu_id, tax_id, invoice_email, email, phone, ident, source_type}`	`user` (lub `group_user`): `client_name, street, zip, city, country, tax_id, email, phone, ident`	`ident` = identyfikator kontrahenta PROD; `invoice_email` = adres do faktur (nowe pole, pkt 6) — w trybie live wymagany (`email` = adres logowania NIE jest używany; w cieniu tylko zapas z ostrzeżeniem); `vat_eu_id` z prefiksem kraju; kraj „AU” jest blokowany, chyba że klient ma numer ABN (EFOR obcina „Austria” do AU)
`delivery_address{name, street, zip, city, country}` lub `null`	`order.send_address_id → send_address`, inaczej `delivery_address`	kraj dostawy decyduje o stawce (WDT/eksport/19 %) i musi być kodem ISO (wolny tekst → HOLD)
`payment{method, days, skonto{percent, days}| null, mandate_ref}`	`transfer` / `direct_debit` (nowa wartość); `customer_commercial_terms.payment_terms_days`, skonto (nowe pola)	`cash/card/cod/prepaid` → HOLD
`orders[{order_id, order_idx, commission}]`	`order.id`, `order.order_idx`, `order.commision`	numer zamówienia trafia do XML jako referencja zamówienia sprzedawcy
`items[]`	`invoice_item` + `order_item` + `position_statuses`	patrz niżej

pole	skąd w EFOR	uwagi
`tax_lines[{tax_category, tax_rate, net_amount, tax_amount, gross_amount}]`	`invoice_tax_line`	porównywane co do grosza z wyliczeniem usługi
`totals{net, tax, gross, advance_settled, amount_due}`	`invoice.total_*`	`advance_settled` > 0 → HOLD (v1); `amount_due` ≠ brutto → HOLD w live; kwota brutto ≤ 0 → HOLD (pomniejszenie = nota z kwotami dodatnimi)
`vies{checked_at, valid}`	`invoice.vies_checked_at`, `vies_valid`	przy WDT: `valid: false` → HOLD (numer nieważny), brak sprawdzenia → ostrzeżenie
`corrected{number, issue_date, delivery_date, reason}`	dla `credit_note`: korygowana faktura	wymagane przy nocie
`notes_de`	**nowe, osobne pole** uwagi do faktury wpisywanej przez operatora; **nigdy `invoice.notes`** (EFOR wypełnia je komentarzem zamówienia klienta, `main.js:513`)	uwaga jest drukowana i trafia do XML
`bonus_agreement`	nowa kolumna `customer_commercial_terms.bonus_agreement` (pkt 6); listę klientów z umową bonusową dostarczę z PROD	drukuje „Bitte beachten Sie unsere Sondervereinbarungen” (dziś ok. połowa faktur Luxana)

Pozycja (`items[]`): `position` (unikalna), `order_idx`, `order_item_id`, `order_position`, `name_de` (nazwa towaru po niemiecku — na e-fakturze nie może być „PLISY”/„KOLOR”), `description_de` (wymiary, model, kolor, sterowanie), `quantity` (sztuki z `ILOSC`), `unit` (`szt|m2|mb|kpl|usl|godz`), **`net_amount` = wartość netto pozycji** (nie cena jednostkowa — usługa sama wylicza cenę jednostkową), `price_source` (`base|sub|list|retail` — dla kontroli zer), `tax_category` (`standard|intra_eu_goods|export`; `reduced|intra_eu_service|np|zw` → HOLD), `tax_rate`, `shipping_date` i `shipping_status` (z `position_statuses`, po odświeżeniu; w live każda pozycja musi mieć datę i `!sent!`, pusty status = niewysłana), `width_mm`, `height_mm`, `kom` (komisja pozycji — na fakturze łączona z nazwą zamówienia: „Kom. Bauvorhaben Musterweg – Wohnzimmer links”), `hs_code` (taryfa celna przy eksporcie; drukowana w opisie pozycji, brak = ostrzeżenie), `price_group`. Numer pozycji zamówienia (`order_position`) trafia do XML jako referencja linii zamówienia.

Przykład skrócony:

```
{"schema_version":"1","source":"efor","efor_env":"test","invoice_id":128,"level":2,
 "issuer":{"type":"organization","id":
5,"ident":"LUXANGMBH"},"document_type":"invoice","number":"2026/00017",

"issue_date":"2026-10-19","sale_date":"2026-10-10","delivery_date":"2026-10-16","due_date":null
,"currency":"EUR","lang":"de",
 "seller":{"name":"Luxan Krawczyk Sonnenschutzsysteme
GmbH","country":"DE","vat_eu_id":"DE814603367","ident":"LUXANGMBH"},
 "buyer":{"name":"Muster Raumausstattung GmbH","street":"Beispielstraße
12","zip":"10115","city":"Berlin","country":"DE",
          "vat_eu_id":"DE123456789","invoice_email":"buchhaltung@muster-
raum.example","ident":"Muster_Raum","source_type":"user"},
 "delivery_address":null,"payment":{"method":"transfer","days":14,"skonto":
{"percent":"2.00","days":7},"mandate_ref":""},
 "orders":[{"order_id":2913,"order_idx":"1041","commission":"Bauvorhaben Musterweg"}],
 "items":[{"position":1,"order_idx":"1041","order_item_id":70001,"order_position":
1,"name_de":"Plissee EOS AO30",
           "description_de":"1232×1480 mm · Modell AO30 · Farbe 2002-
P20","quantity":"1","unit":"szt","net_amount":"214.80",

"price_source":"sub","tax_category":"standard","tax_rate":"19","shipping_date":"2026-10-16","s
hipping_status":"!sent!",
           "width_mm":1232,"height_mm":1480,"kom":"Wohnzimmer
links","hs_code":"","price_group":"2"}],
 "tax_lines":
[{"tax_category":"standard","tax_rate":"19","net_amount":"214.80","tax_amount":"40.81","gross_
amount":"255.61"}],
 "totals":
{"net":"214.80","tax":"40.81","gross":"255.61","advance_settled":"0.00","amount_due":"255.61"},
 "vies":
{"checked_at":"2026-10-19T08:00:00Z","valid":true},"corrected":null,"notes_de":"","bonus_agree
ment":false}
```


5. Odpowiedź


```
{"number":"2026/00017","path_number":"2026_00017","status":"ready","mode":"shadow",
 "holds":[],"warnings":[{"code":"ISSUE_DATE_OLD","pl":"…","en":"…"}],
 "content_hash":"…","pdf_sha256":"…","xml_sha256":"…","validation":{"own_checks":[],"mustang":
{"overall":"valid","errors":[]}},
 "pdf_url":"/v1/documents/2026_00017/pdf","xml_url":"/v1/documents/2026_00017/
xml","updated":"2026-10-19T15:42:10"}
```


Statusy i kody HTTP:

status	znaczenie	HTTP
`received`, `generating`	w kolejce / w trakcie generowania — odpytuj `state_url` (nagłówki `Location`, `Retry-After: 5`)	202
`ready`	e-faktura wygenerowana, sprawdzona i zarchiwizowana; plik pod `pdf_url`	200
`w_toku`, `wysłana`, `blad`, `nieznany`	(tylko live) wysyłka trwa / wysłana / niedostarczona (ponowimy u siebie) / wynik niepewny (sprawdzamy ręcznie) — dokument istnieje	200
`held`	HOLD — treść do poprawy w EFOR; ten sam numer z poprawioną treścią wolno wysłać ponownie, ta sama treść jest sprawdzana jeszcze raz	422
`void`	unieważniony przed wysyłką	409
`error`	awaria po naszej stronie (np. walidator) — identyczny POST ponawia przetwarzanie	500

409 przy `POST /v1/documents` oznacza jedną z sytuacji (pole `state` w odpowiedzi): numer jest już zarchiwizowany z inną treścią; numer właśnie generuje się z inną treścią (`generating` — spróbuj później); numer został unieważniony (`void`; numer nigdy niezarchiwizowany można użyć ponownie z inną treścią); ta sama faktura EFOR (`invoice_id`) jest już zarchiwizowana pod innym numerem (pole `number`); numer istnieje w archiwum faktur z PROD (`prod`).

Każdy HOLD i ostrzeżenie ma `code` (stały, do logiki w EFOR), `pl` (tekst dla operatora) i `en` (do logu). Najważniejsze kody: `K_NO_VAT_ID` (0 % WDT bez numeru VAT-UE nabywcy), `BUYER_COUNTRY` (kraj nie jest kodem ISO), `BUYER_EMAIL`, `NO_DELIVERY_DATE`, `NOT_SHIPPED`, `ZERO_LINE`, `LINE_PRICE_INEXACT`, `TOTALS_MISMATCH`, `TAXLINE_MISMATCH`, `CATEGORY_UNSUPPORTED`, `CATEGORY_COUNTRY`, `RATE_UNSUPPORTED`, `PAYMENT_METHOD`, `DUE_DATE_MISSING`, `CORRECTION_NOT_SUPPORTED`, `NOT_AN_EINVOICE`, `ADVANCE_SETTLED`, `TOTAL_NOT_POSITIVE`, `AMOUNT_DUE_DIFFERS`, `CORRECTED_MISSING`, `DELIVERY_COUNTRY`, `COUNTRY_AMBIGUOUS_AU`, `COUNTRY_VAT_PREFIX`, `K_VIES_INVALID`, `DELIVERY_LINES_UNDATED`, `DELIVERY_FROM_HEADER`, `SELLER_VAT_MISMATCH`, `ISSUER_UNEXPECTED`, `LEVEL_UNSUPPORTED`, `NUMBER_FORMAT`. Pełna lista z tekstami: `erechnung/build_efor.py` (słownik `TEXTS`).

6. Co trzeba zmienić po stronie EFOR (do omówienia; numery odnoszą się do kopii kodu z 08.09.2026)

Minimum do **cienia** (ok. 3–4 dni): punkty 1, 7 (jeden wiersz profilu) i 8. Reszta — przed trybem live.

1. **Budowanie treści i klient HTTP.** Treść z `getInvoice` + `getOrderInvoiceSource` + `getIssuerProfile` + statusów pozycji (nigdy z obiektu w pamięci); klient HTTP wzorowany na `services/customerExport/index.js` (timeout ≥ 120 s, ponowienia, logowanie tylko skrótu treści). Zmienne środowiska kontenera: `EINVOICE_MODE` (`off|shadow|live`), `EINVOICE_URL`, `EINVOICE_API_KEY`, `EINVOICE_ENV` (`dev|test|prod`); domyślnie wyłączone, bo `update.sh` nie kopiuje `.env`. Kwoty z groszy: `money.toMajor(x, 'EUR').toFixed(2)`.
2. **Wystawianie wyłącznie przez `issue()`.** Dziś numer nadają trzy miejsca: tworzenie z `issue=true` (`db/repository.js:189-214`, licznik per wystawca `{YYYY}/{NR:5}`), `issue()` szkicu (`main.js:579-604`, stary licznik per organizacja `FV/{YYYY}/{MM}/{NR}`, nieatomowo) oraz `POST /:id/status {issued}` (`http/routes.js:150-170` — status bez numeru). Docelowo: każdy dokument powstaje jako szkic; `issue()` = `check` → przy HOLD-ach 422 i koniec (numer nieskonsumowany) → numer w jednej transakcji (`SELECT … FOR UPDATE`, licznik per wystawca, `issue_date` = dziś, przeliczony `due_date`) → `POST /v1/documents` → zapis pliku. Zamknąć obejścia: białą listę statusów w `POST /:id/status`, ścieżkę korekt (`createCorrection`), kontrolę statusu zamówienia w `createFromOrder`. **Jedna seria numerów na wystawcę** (dziś poziom 2 i 4 tej samej organizacji mogą dać ten sam `2027/00001`, a korekty `KOR/…` idą z tego samego licznika). Serię na 2027 ustala KK z Roksaną.
3. **Przechowywanie zwróconych bajtów.** Dwie tabele zamiast kolumn w `invoice` (które `getInvoice` czyta w całości): `invoice_einvoice` (invoice_id, mode, status, holds JSON, request_sha256, pdf_sha256, xml_sha256, validation JSON, archive_path, checked_at, sent_at, sent_message_id, last_error) i `invoice_file` (invoice_id, kind `zugferd_pdf|cii_xml`, sha256, size, content MEDIUMBLOB), klucze obce `RESTRICT`. `main.js` dostaje `getPdf(id)`: wystawiony + plik → bajty z bazy; wystawiony bez pliku → 409 „e-faktura niegotowa”; szkic → dzisiejszy podgląd ze znakiem ENTWURF. `routes.js:630` używa `getPdf`; `sendError` ma respektować `err.status`; podgląd HTML wystawionego dokumentu z banerem „obowiązuje plik e-faktury”.
4. **Panel.** Blok HOLD-ów przy dokumencie (helper `api()` w `public/scripts/owner/invoices.js:36-54` wyrzuca treść odpowiedzi — trzeba ją zachować), kolumna „E-faktura” (status), etykiety w `inv/i18n/panel.json`.
5. **Bez anulowania wystawionych dokumentów** (`core/statuses.js:23-24`): anulować można tylko szkic; storno = nota `credit_note` (nowy typ w `domain/constants.js`, `createCreditNote` na wzór `createCorrection`, status `credited` dla faktury, żeby zamówienie dało się zafakturować ponownie — 6 miejsc w SQL: `repository.js:741,1113,1154-1155`, `panel.js:73,128,176`).

6. **Pola, których EFOR nie ma:** `customer_commercial_terms.invoice_email`, `payment_terms_days` (0 = brak), `skonto_percent`, `skonto_days`, `payment_method` (`transfer|direct_debit`), `sepa_mandate_ref`, `sepa_mandate_date`, `bonus_agreement`, język (`locale/ab_lang`) — przez `db/orgCustomers.js` `TERMS_COLUMNS` i formularz (moduł za `ORG_CUSTOMERS_ENABLED`); osobne pole „uwaga do faktury” w panelu faktur (zamiast `invoice.notes`). Uwaga: nazwa, adres, kraj i `tax_id` klienta są nadpisywane z PROD (`contractors.txt`) przy każdym wejściu na stronę logowania — numery VAT i kraje poprawiamy w PROD, nie w EFOR.
7. **Profil wystawcy LUXANGMBH, poziom 2** (`invoice_issuer_profile`): dziś brak wiersza → domyślnie PLN/PL/pl. Jeden wiersz: EUR, DE, de, USt-IdNr DE814603367, Steuernummer 37/428/30270, HRB 100531 B, Commerzbank DE46 1004 0000 0715 5385 00 / COBADEFFXXX, rechnung@luxan.de. (Na fakturę i tak idą dane z mojej konfiguracji — profil służy do zgodności i do wydruków EFOR.)
8. **Batch „równoległe faktury” na danych produkcyjnych** (życzenie KK): skrypt tylko do odczytu, który dla zamówień Luxan buduje treść tak jak `createFromOrder` (bez zapisu do bazy, `skipVies`), z numerami `SHADOW-<order_id>`, i wysyła ją kluczem `shadow`. Kontener testowy ma inną bazę (w produkcyjnej moduł nie wystawił jeszcze żadnej faktury), więc tylko batch z produkcyjnych danych da porównanie z fakturami PROD — porównuję po (ident klienta, numer zamówienia, pozycja, ilość) i raportuję różnice codziennie.
9. **Reguła „faktura po wysyłce”:** przed wystawieniem odświeżyć statusy (`SyncProdStatus.init`) i wymagać `!sent!` na każdej pozycji (`alignStatusesToItems`); na produkcji `position_statuses.order_pos` jest INT — najpierw `scripts/alterPositionStatusesPos.js`; zamówienia sklepów grupowych (`N-M`) nie pasują do tej tabeli.
10. Później, poza ZUGFeRD, ale konieczne, żeby EFOR zastąpił PROD w fakturowaniu Luxana: faktury zbiorcze z wielu zamówień (JC, 200+ pozycji), pozycje transport/rabat, noty bonusowe bez zamówienia, niemieckie nazwy towarów (`name_de`), eksport do DATEV (Roksana importuje dziś CSV z PROD), tabela przelewów BE (Gosia), proformy/zaliczki poza licznikiem faktur. Mechanizm automatycznego logowania admina sterowany zmienną środowiska nie może być włączony tam, gdzie działa tryb live.

7. Co dostaje Paweł ode mnie

- klucz API `shadow` dla kontenera testowego (i osobny dla batcha), z listą dozwolonych adresów IP; klucze są u mnie przechowywane tylko jako skróty; klucz `live` — dopiero po decyzji KK;
- plik przykładowy `tests/efor_fixtures/de_s19.json` oraz skrypt samotestu (`curl` do `/health`, `/check`, `/documents`, `/pdf`) — żeby sprawdzić łączność i kontrakt bez mojego udziału;
- po każdym `POST` pełną listę HOLD-ów po polsku; codzienny raport porównawczy (cień) na mój adres, do przekazania.

8. Sieć, środowiska, bezpieczeństwo

Usługa stoi na agentai (`192.168.0.21`, port `5031`, tylko LAN, bez TLS — ruch nie opuszcza sieci lokalnej; klucz w nagłówku, lista IP). Pytanie do Pawła: czy kontener produkcyjny `e-orders.eu` stoi w naszej sieci (192.168.0.x) i widzi agentai; jeśli nie — VPN WireGuard albo proxy z kluczem. Tryb `shadow` nie wysyła niczego i nie ma dostępu do skrzynki rechnung@luxan.de (brak poświadczeń w jednostce usługi). Dokumenty z cienia mają znak wodny i notatkę „Testdokument – keine Rechnung” w XML, więc nie da się ich pomylić z fakturą; nie trafiają do archiwum live ani do eksportu dla księgowości.

9. Pytania do Pawła (na rozmowę)

1. Gdzie fizycznie działa produkcyjny EFOR i czy ma dostęp do `192.168.0.21:5031`? Czy kontener testowy ma `INVOICES_ENABLED=true`?
2. Czy zgadzasz się na przebudowę wystawiania (pkt 6.2: tylko przez `issue()`, check → numer → generowanie) i jedną serię numerów na wystawcę? Jaką serię chcecie od 2027 (KK/Roksana)?
3. Przechowywanie bajtów (pkt 6.3) — tabele u Ciebie, czy wolisz pobierać z mojego archiwum przy każdym „PDF”?

4. Skrypt batch na danych produkcyjnych (pkt 6.8) — czy możesz go przygotować w listopadzie? Czy możesz mi dać dostęp tylko do odczytu do produkcyjnej bazy EFOR (do kontroli luk: czy każda wystawiona faktura dotarła do usługi)?
5. Pola z pkt 6.6 — gdzie je trzymać (customer_commercial_terms?) i kto wpisze dane dla klientów Luxana (terminy, skonto, BE, adres faktur, umowa bonusowa)? Listę klientów z umową bonusową i warunkami płatności mogę wyciągnąć z PROD.
6. Którzy klienci Luxana już dziś zamawiają przez EFOR (a nie przez import PDF/XML do PROD)? Od tego zależy, jaka część faktur Luxana może wyjść z EFOR 1.01.
7. Twoja dostępność w listopadzie (szacunek całości ok. 11–14 dni roboczych; minimum do cienia 3–4).

10. Harmonogram

kiedy	co
do 23.10	ten kontrakt + rozmowa; po mojej stronie: adapter, mapowanie, testy (gotowe)
26–30.10	u mnie: dopięcie wszystkich przypadków; u Pawła: decyzje z pkt 9
2–13.11	usługa `shadow` na agentai + klucz dla kontenera testowego; pierwsze dokumenty z EFOR (zgodność kontraktu)
listopad–grudzień	batch z danych produkcyjnych → raport porównawczy; faktury PROD od 01.12 jako e-faktury (ścieżka główna)
styczeń 2027	noty/korekty, decyzja KK o pierwszej grupie klientów, klucz `live`, wysyłka z EFOR